

ECUACIONES DIFERENCIALES
Taller Transformada de Laplace
Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Matemáticas
Martha C. Moreno

I. Determinar cuáles de las siguientes funciones son de orden exponencial:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. $f(t) = t^3 \sin t$ | c. $f(t) = t \ln t$ |
| b. $f(t) = e^{t^3}$ | d. $f(t) = \cosh(t^2)$ |

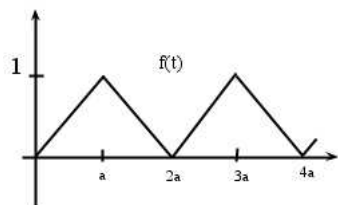
II. Determinar cuáles de las siguientes funciones son seccionalmente continuas en $(0, \infty)$:

- a. $f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < t < 1 \\ t - 1 & \text{si } 1 < t < 3 \\ t^2 - 4 & \text{si } t > 3 \end{cases}$
- b. $f(t) = \begin{cases} \frac{1}{t} & \text{si } 0 < t < 1 \\ 1 & \text{si } 1 < t < 2 \\ 1 - t & \text{si } t > 2 \end{cases}$
- c. $f(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t} & \text{si } t > 0 \\ t & \text{si } t = 0 \end{cases}$

III. Encontrar la transformada de Laplace ($\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = F(s)$) de cada función y su respectivo dominio:

- | | |
|---|--|
| a. $f(t) = e^{-2t} \sin(2t) + e^{3t} t^2$ | h. $f(t) = t \cos(mt) \cos(nt), \quad m \neq n$ |
| b. $f(t) = \cos^3 t$ | |
| c. $f(t) = t \sin^2 t$ | |
| d. $f(t) = \sin(2t) \sin(5t)$ | i. $f(t) = \begin{cases} e^t & \text{si } 0 < t < 1 \\ 1 & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \\ 1 - t & \text{si } 2 < t \leq 6 \\ \cos(2t) & \text{si } t > 6 \end{cases}$ |
| e. $f(t) = e^{at} \sinh(bt)$ | |
| f. $f(t) = t^2 \sin(2t) + t^2 e^{at}$ | |
| g. $f(t) = e^{-t} \cos(3t) + e^{6t} - 1$ | j. $f(t) = u_1(t) - u_4(t)$ |

- k. $f(t) = (t - 2)u_2(t)$
 l. $f(t) = \sin(t) \quad u_{\pi/2}(t)$
 m. $f(t) = (t - 1)^2 u_1(t)$
- n. $f(t) = \begin{cases} e^{-t} & \text{si } 0 < t < 1 \\ 1 & \text{si } 1 < t < 2 \end{cases}$,
 $f(t)$ periódica con $T = 2$



o.

IV. Encontrar la transformada inversa de laplace ($\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$) de las funciones dadas:

- a. $F(s) = \frac{6}{(s-1)^4}$
 b. $F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+10}$
 c. $F(s) = \frac{6s^2-13s+2}{s(s-1)(s-6)}$
 d. $F(s) = \frac{7s^2+23s+30}{(s-2)(s^2+2s+5)}$
 e. $s^2F(s) - sF(s) - 6F(s) = \frac{s^2+4}{s^2+s}$
- f. $F(s) = \frac{e^{-3s}}{s^2+9}$
 g. $F(s) = \frac{se^{-3s}}{s^2+4s+5}$
 h. $F(s) = \frac{e^{-2s} - 3e^{-4s}}{s+2}$
 i. $F(s) = \frac{e^{-s}(3s^2-s+2)}{(s-1)(s^2+1)}$
 j. $F(s) = \frac{e^{-2s}}{(s-1)} + \frac{e^{-s}}{s^2+4}$

V. Encontrar la solución del P.V.I usando transformada de Laplace

- a. $y'' + 5y' - y = e^t - 1, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 3$
 b. $y'' + 4y = g(t), \quad y(0) = -1, \quad y'(0) = 0, \quad g(t) = \begin{cases} t & \text{si } t < 2 \\ 5 & \text{si } t > 2 \end{cases}$
 c. $y''' + y'' + 3y' - 5y = 16e^{-t}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3, \quad y''(0) = -4$
 d. $ty'' - ty' + y = 2, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -1$
 e. $y'' + 2y' + 2y = u_{2\pi}(t) - u_{4\pi}(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$
 f. $y'' + 3y' + 2y = e^{-3t}u_2(t), \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -3$

g. $y'' + y = t - tu_2(t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$

h. $I''(t) + 4I(t) = g(t), \quad I(0) = 1, \quad I'(0) = 3 \quad g(t) = \begin{cases} 3 \sin t & \text{si } 0 \leq t \leq 2\pi \\ 0 & \text{si } t > 2\pi \end{cases}$

VI. Aplicar el teorema de convolución:

1. a. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s+2)}\right\}$

b. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s^2+1)^2}\right\}$

c. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3(s^2+1)}\right\}$

2. Obtener una formula de la solución del P.V.I, con $g(t)$ secuencialmente continua en $(0, \infty)$ y de orden exponencial:

$y'' + 4y' + 5y = g(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$

3. Resolver respecto a $y(t)$ la ecuación integral o integro-diferencial:

a. $y(t) + \int_0^t (t-v)^2 y(v) dv = t^3 + 3$

b. $y'(t) + \int_0^t (t-v) y(v) dv = t, \quad y(0) = 0$

c. $y'(t) + y(t) - \int_0^t \sin(t-v) y(v) dv = -\sin t, \quad y(0) = 1$

VII. Función Gamma: $(*) \Gamma(t) = \int_0^\infty e^{-u} u^{t-1} du, \quad t > 0$

1. Usar $\Gamma(\frac{5}{3}) = 0.89$ y la definición de función Gamma para encontrar

$\int_0^\infty x^4 e^{-x^3} dx.$

2. Demostrar que $\Gamma(t+1) = t\Gamma(t)$

3. Si $n \in \mathbb{Z}^+$ demuestre que $\Gamma(n+1) = n!$

4. Demostrar que $\mathcal{L}\{t^r\} = \frac{\Gamma(r+1)}{s^{r+1}}, \quad r > -1$

5. Calcular $\Gamma(\frac{1}{2}); \quad \Gamma(\frac{3}{2}); \quad \Gamma(\frac{11}{2})$

6. Encontrar: $\mathcal{L}\{t^{-1/2}\}, \quad \mathcal{L}\{t^{7/2}\}$

7. Aunque la forma integral $(*)$ no converge cuando $t < 0$, es posible demostrar, con definiciones alternativas, que la función gamma está

definida para todos los números reales y complejos, excepto $t = -n$, $n = 0, 1, 2, \dots$.

Usando la propiedad 1. y los valores en 4. calcular: $\Gamma(\frac{-1}{2})$; $\Gamma(\frac{-3}{2})$.

VIII. Función Delta Dirac (Impulso):

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \neq 0 \\ \infty & \text{si } t = 0 \end{cases}, \text{ tal que: } \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$$

1. Si $\delta(t - a) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \neq a \\ \infty & \text{si } t = a \end{cases}$, encontrar $\mathcal{L}\{\delta(t - a)\}$

2. Calcular:

a. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{3t}\delta(t)dt$

b. $\int_{-\infty}^{\infty} \sin(3t)\delta(t - \pi/2)dt$

3. Encontrar:

a. $\mathcal{L}\{t\delta(t - 1)\}$

b. $\mathcal{L}\{\delta(t - 1) - \delta(t - 3)\}$

c. $\mathcal{L}\{e^t\delta(t - 3)\}$

4. Resolver los P.V.I

a. $y'' + t = \delta(t - \pi)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$

b. $y'' + 6y' + 5y = e^t\delta(t - 1)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$

IX. Sistemas de ecuaciones: usando transformada de Laplace resolver:

a.
$$\begin{cases} x' - 3x + 2y &= \sin(t) \\ 4x - y' - y &= \cos t. \end{cases} \quad x(0) = y(0) = 0$$

b.
$$\begin{cases} x'' + 2y' &= -x \\ -3x'' + 2y'' &= 3x - 4y \end{cases}$$

 $x(0) = 2$; $x'(0) = -7$; $y(0) = 4$; $y'(0) = -9$